

Berufsmaturität: Zwischenklausur

Fach: Mathematik
Dauer: 45 min (Die Zeitangaben sind als Richtwerte zu verstehen)
Punkte max: 50
Hilfsmittel: gemäss Hilfsmittelliste
Klasse: BMTAL-12M-S1-MA-GFTAL-ZH-Mo-0226
Datum: 09.03.2026
Lehrperson: Stefan Mühlebach
Serie: 2026-A

Name, Vorname: _____

Punkte: _____ **Note:** _____

Viel Erfolg!

Aufgabe 1: Rechnen mit Bruchtermen (5 Min)

10 Punkte

1. Gib das Resultat folgender Rechnung als gekürzten Bruch an:

(5 P)

$$\frac{x^2 - y^2}{5x + 5} \cdot \frac{x + 1}{3x^2 - 3xy}$$

2. Gib das Resultat folgender Rechnung als gekürzten Bruch an:

(5 P)

$$\frac{\frac{z^2 + 2az + a^2}{2z - 10}}{\frac{z^2 + az}{z^2 - 10z + 25}}$$

Aufgabe 2: Bruchgleichung (10 Min)

10 Punkte

Bestimme von folgender Bruchgleichung die Definitionsmenge $\mathbb{D}$ und die Lösungsmenge $\mathbb{L}$:

$$\frac{y-1}{y^2-y-2} - \frac{3-y}{y^2-4y+4} = \frac{2y}{y^2-2y}$$

Aufgabe 3: Lineare Gleichung (10 Min)

10 Punkte

Zwei Züge fahren gleichzeitig in den neuen Gotthardbasistunnel, der 57 km lang ist, ein. Sie kreuzen sich nach 12 Minuten, wobei einer der Züge mit einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 160 km/h unterwegs ist.

Mit welcher durchschnittlichen Geschwindigkeit ist der zweite Zug unterwegs?

Aufgabe 4: Funktionen – Lineare Funktionen (20 Min)

20 Punkte

Bestimme die Funktionsgleichungen der Funktionen mit der jeweiligen Eigenschaft. Schreibe das Resultat in der Form $y = mx + b$.

1. f , welche durch die Punkte $P_1(-2, -4)$ und $P_2(-3, 1)$ verläuft. (5 P)

2. g , welche *senkrecht* auf f steht und einen y -Achsenabschnitt von 5 hat. (5 P)

3. h , welche als Steigung die Gegenzahl der Steigung von f hat und durch den Ursprung verläuft. (5 P)

4. Zeichne die Graphen aller 3 Funktionen in das Koordinatensystem auf der nächsten Seite ein. (5 P)

